Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar, M. B. A.
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2024
Segundo Examen Parcial
Sábado 4 de mayo, 2024
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 48 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota: | |

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

**Instrucciones Generales:**

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

**Firma:** _____

# Detalle del Contenido del Examen

| **Ítem** | **Puntos totales** | **Puntos obtenidos** |
|---|---|---|
| Pregunta 1 | 3 | |
| Progunta 2 | 3 | |
| Pregunta 3 | 2 | |
| Pregunta 4 | 4 | |
| Pregunta 5 | 4 | |
| Pregunta 6 | 2 | |
| Problema 1 | 7 | |
| Problema 3 | 12 | |
| Problema 2 | 11 | |

# Preguntas

**18 Pts**

**Pregunta 1.** Determine el ángulo que existe entre las funciones $f(t) = t$ y $g(t) = \text{sen}(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq \pi$. 3 Pts

**Pregunta 2.** Del formulario del curso se sabe que el impulso rectangular unitario 3 Pts

$$r_1(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

tiene como transformada de Fourier a

$$R_1(j\omega) = \text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Se define la función $\Lambda_1(t)$ como

$$\Lambda_1(t) = r_1(t) * r_1(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \text{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

.

2.1. Dibuje la función $\Lambda_1(t)$. 1 Pt

2.2. Utilizando propiedades, encuentre cuál es la transformada de Fourier de $\text{sa}^2(t)$. 2 Pts

**Pregunta 3.** En una planta industrial, la temperatura de salida $y(t)$ de una máquina de producción la determina una tensión de entrada $x(t)$ por medio de

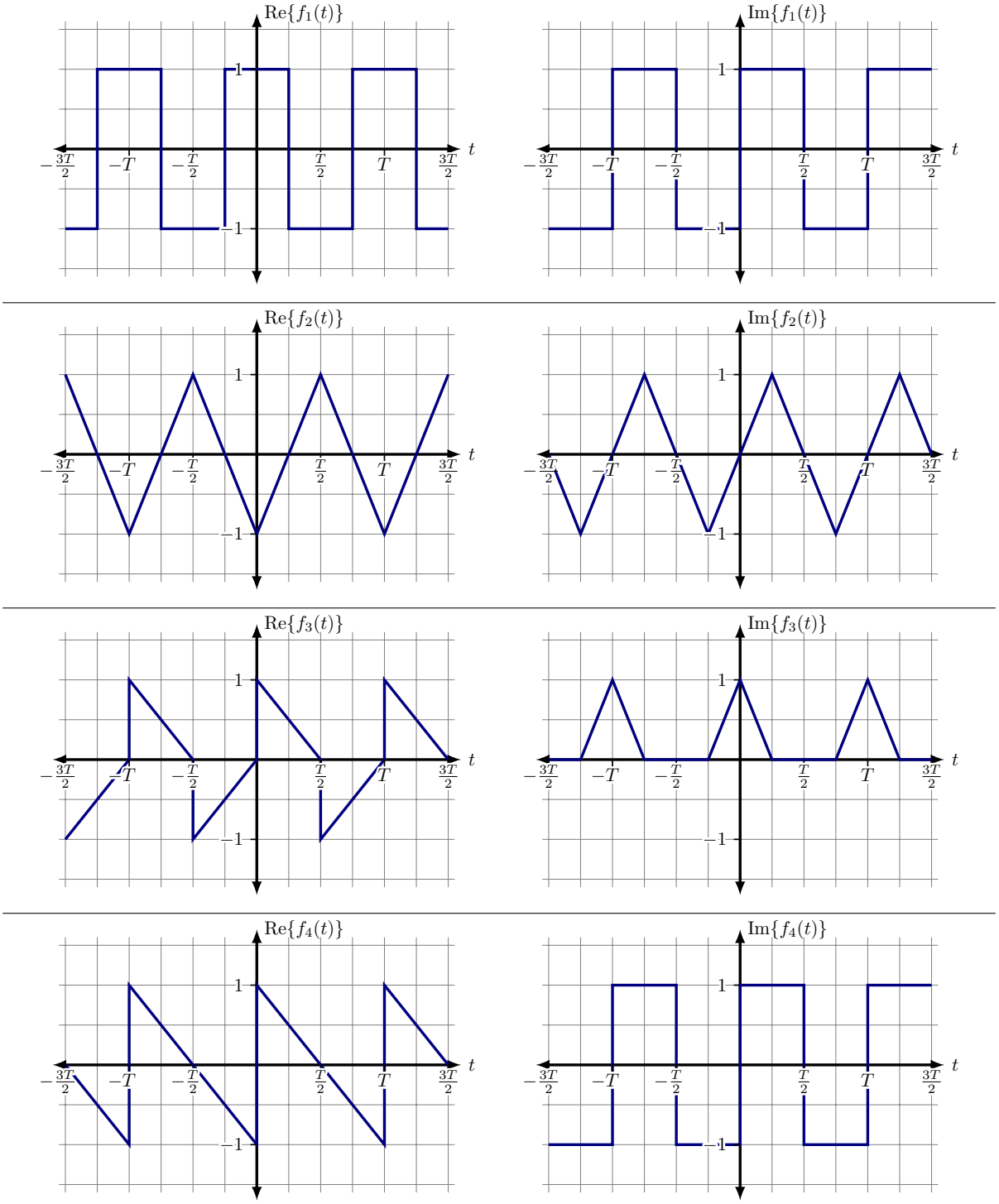
$$y(t) = x(t)a(t)$$

donde $a(t)$ es una función que encapsula otras variables como la humedad relativa, la intensidad lumínica, la presión atmosférica, la hora del día, etc., que no dependen de $x(t)$.

Una persona en la planta, para simplificar el diseño de pruebas, capturó la respuesta $h(t)$ del sistema ante el impulso $\delta(t)$, y a partir de ahí calcula $y(t) = h(t) * x(t)$.

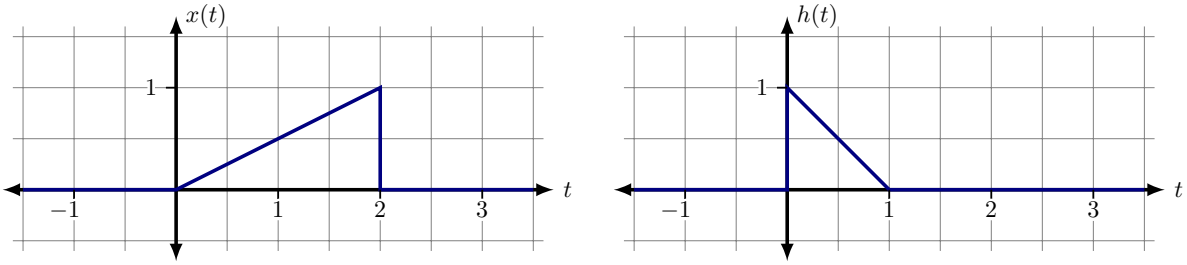
Indique si esta predicción utilizando la convolución es correcta, y por qué. 2 Pts

**Pregunta 4.** Utilizando las propiedades de las series de Fourier relacionadas con linealidad, simetrías, velocidad de convergencia de los coeficientes, asocie las funciones de valor complejo ilustradas con los coeficientes de la serie de Fourier de base exponencial compleja armónicamente relacionada. Justifique. 4 Pts

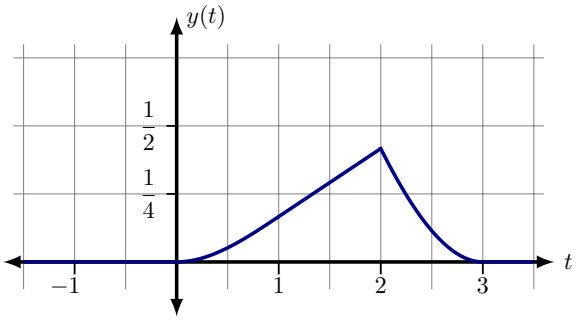


| Función $f_i(t)$ | Coeficientes $c_k$ tales que $f_i(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$ |
|---|---|
| $\circ\!\!-\!\!\bullet$ | $c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1-(-1)^k}{(k\pi)^2} + j\left[\dfrac{1}{4}\,\mathrm{sa}^2\left(\dfrac{\pi k}{4}\right) + \dfrac{(-1)^k - 1}{2\pi k}\right] & \text{en el resto} \end{cases}$ |
| $\circ\!\!-\!\!\bullet$ | $c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2\left((-1)^{\frac{k-1}{2}} + 1\right)}{k\pi} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$ |
| $\circ\!\!-\!\!\bullet$ | $c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ -\dfrac{j}{\pi k} & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2-j}{\pi k} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$ |
| $\circ\!\!-\!\!\bullet$ | $c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{4\left((-1)^{\frac{k-1}{2}} - 1\right)}{(k\pi)^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$ |

**Pregunta 5.** Dadas las funciones $x(t) = \frac{t}{2}u(t)u(2-t)$ y $h(t) = (1-t)u(t)u(1-t)$, ilustradas en las siguientes figuras: 4 Pts




La convolución $(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$ de ambas funciones se ilustra a continuación:




Considerando que $x(t)$ tiene valores distintos de cero solo en $t \in ]0;2]$ y que $h(t)$ no es cero en $t \in [0,1[$, indique claramente cuáles integrales deben calcularse para encontrar, segmento por segmento, las expresiones analíticas exactas que describen por partes a $y(t)$, especificando claramente el intervalo de validez de $t$ de cada integral, y los límites de integración de cada integral, si los integrandos utilizados se simplifican para no requerir los términos $u(t)$.

*Advertencia:* Solo necesita plantear las integrales. No necesita calcularlas.

**Pregunta 6.** Un sistema LTI tiene respuesta al impulso $h(t)$, cuya transformada de Fourier $H(j\omega)$ está dada por:

$$|H(j\omega)| = |\omega|$$
$$\angle H(j\omega) = (u(\omega) - u(-\omega))\,\frac{\pi}{2}$$

Indique cuál es la respuesta $y(t)$ del sistema ante la entrada $x(t) = \cos^2(\pi t)$. 2 Pts

# Problemas de desarrollo

**Problema 1** Serie generalizada de Fourier **7 Pts**

Considere una señal periódica $x(t)$ con un período $T$ definida en el intervalo $[0, T]$. Se sabe que esta señal puede ser representada mediante una serie generalizada de Fourier en términos de una base ortogonal $\{\phi_n(t)\}$ como sigue:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(t)$$

donde $c_n$ son los coeficientes de la serie generalizada de Fourier y $\phi_n(t)$ son las funciones de la base ortogonal. Las primeras tres funciones de la base son:

$$\phi_0(t) = 1$$
$$\phi_1(t) = t - \frac{T}{2}$$
$$\phi_2(t) = \left(t - \frac{T}{2}\right)^2 - \frac{T^2}{12}$$

1.1. Demuestre que las funciones $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$, y $\phi_2(t)$ forman una base ortogonal en el intervalo $[0, T]$. 3 Pts

1.2. Calcule el valor del coeficiente $c_1$ requerido de la serie generalizada de Fourier

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = c_0\phi_0(t) + c_1\phi_1(t) + c_2\phi_2(t) + \cdots + c_n\phi_n(t) + \cdots$$

requerida para aproximar la señal:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \le t < \frac{T}{2} \\ -1, & \text{si } \frac{T}{2} \le t < T \end{cases}$$

4 Pts

**Problema 2** Series de Fourier y sus propiedades **12 Pts**

Sea $x(t)$ una función periódica, definida en uno de sus periodos de la siguiente manera:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } 0 \leq t < 1 \\ t-1 & \text{para } 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

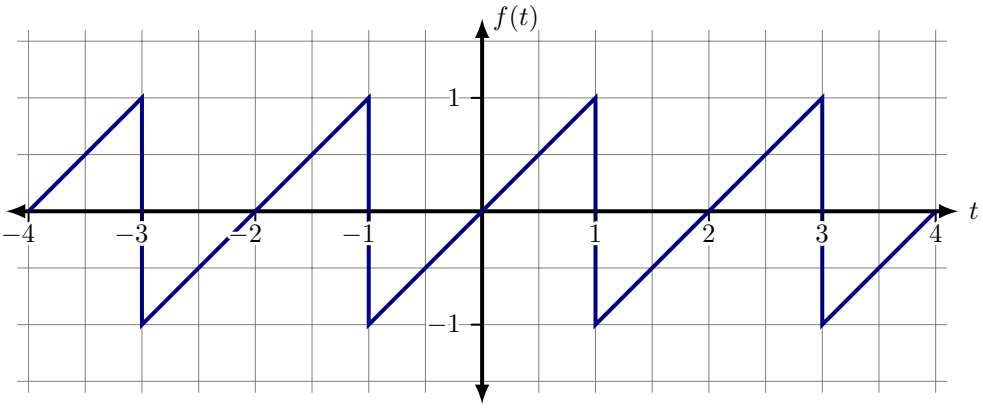
2.1. Grafique $x(t)$ en el intervalo $-4 \leq t \leq 4$ 1 Pt

2.2. De acuerdo a las características de la función $x(t)$, indique cómo deben comportarse los coeficientes $c_k$ de la serie de Fourier de exponenciales complejos armónicamente relacionados. 1 Pt

2.3. Determine los coeficientes $c_k$ que satisfacen 4 Pts

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

2.4. Sea $f(t)$ la siguiente función periodica:




Exprese $f(t)$ en términos de la función $x(t)$ utilizada en los puntos anteriores. 2 Pts

2.5. Utilizando el resultado del punto 4 anterior, y aplicando las propiedades de la serie de Fourier, determine los coeficientes $d_k$ que satisfacen: 4 Pts

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_0 kt}$$

**Problema 3** Transformada de Fourier y sus propiedades **11 Pts**

Considere la siguiente función real en el tiempo:

$$f(t) = |t|\,[u(t+2) - u(t-2)] \tag{1}$$

Responda lo siguiente:

3.1. Dibuje la función $f(t)$. Asegúrese de indicar los puntos más importantes de la gráfica. 1 Pt

3.2. Determine las características que tendría la función $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$ de acuerdo a las características que presenta la función $f(t)$ en el dominio del tiempo. 1.5 Pts

Refiérase a:

- La simetría que se presenta en el dominio de la frecuencia, en particular los espectros de magnitud $|F(j\omega)|$ y fase $\angle F(j\omega)$
- El tipo de simetría en el dominio del tiempo y cómo afecta eso en el dominio de la frecuencia
- La rapidez de convergencia de la función $|F(j\omega)|$

3.3. Determine el valor del nivel de CD o el valor promedio de la función $f(t)$. Justifique su respuesta. 1.5 Pts

3.4. Determine el valor del espectro $F(j\omega)$ para la frecuencia $\omega = 0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. 2 Pts

3.5. Calcule y simplifique al máximo la transformada de Fourier $F(j\omega)$ de la función $f(t)$ especificada en (1). 5 Pts